

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «ВВЕДЕНИЕ В JAVASCRIPT. ПЕРЕМЕННЫЕ, ТИПЫ ДАННЫХ И БАЗОВЫЕ СОБЫТИЯ»

Цель: реализовать мини-фичу «Ночной режим», научиться работать с переменными `const/let` и базовыми методами `DOM`.

С чего начать

1. Создайте папку на компьютере `js-practice-01`.
2. Откройте её в VS Code.
3. Создайте файлы `index.html`, `style.css`, `script.js`.
4. Установите (если до сих пор это не сделано) расширение Live Server в VS Code.

Требования к выполнению:

1. Создайте **отдельный репозиторий** на GitHub с названием `js-practice-01`.
2. Структура репозитория:

```
js-practice-01/  
├── index.html  
├── style.css  
├── script.js  
└── README.md
```

3. В файле `README.md` кратко опишите:
 - Название проекта.
 - Используемые технологии (HTML, CSS, JS).
 - Ответы на контрольные вопросы.
4. Убедитесь, что файлы `style.css` и `script.js` корректно подключены в `index.html` через теги `<link>` и `<script src="...">`
5. После выполнения работы отправьте ссылку на репозиторий преподавателю в Slack или на электронную почту.

Задание 1. Проект «Ночной режим»

1. Создайте HTML-страницу с кнопкой `<button id="theme-toggle">Переключить тему</button>`.
2. В CSS файле создайте класс `.dark-theme`, который меняет цвет фона страницы на темный, а текст — на светлый.
3. В JS файле:
 - Объявите переменную для кнопки, используя `const`.
 - Добавьте слушатель события `click` через `addEventListener`.
 - Внутри обработчика используйте `document.body.classList.toggle('dark-theme')`.

Задание 2. Вывод данных (вместо `document.write`)

1. Создайте в HTML элемент `<div id="app"></div>`.
2. Используя JavaScript, найдите этот элемент и запишите в него текущую дату и время, используя свойство `textContent` (подсказка: используйте конструкцию `new Date().toLocaleString()`)
3. В комментариях к коду объясните своими словами, почему для вывода текста мы используем `textContent`, а не `innerHTML`.

Задание 3. Работа с переменными и типами

1. Объявите переменную `isDarkMode`. При каждом нажатии на кнопку переключения темы меняйте её значение (`true/false`).
2. Выведите в консоль тип данных этой переменной, используя `typeof`.
3. Сделайте скриншот консоли с выводом типа данных.
4. Сделайте скриншот консоли, где видно результат выполнения команды `console.log(typeof isDarkMode)` **после** нажатия на кнопку

Вопросы для самопроверки (Junior-интервью):

1. Почему в современном коде мы избегаем использования `var`?
2. В чем разница между `addEventListener` и написанием события прямо в HTML-теге (например, `onclick="..."`)?
3. Что произойдет, если попытаться изменить значение переменной, объявленной через `const`?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Доработка проекта:

1. Добавьте сохранение выбранной темы в `localStorage`. При перезагрузке страницы выбранная ранее тема должна сохраняться.
2. При работе с `localStorage` помните, что он сохраняет данные в виде текста. Для проверки темы при загрузке страницы используйте сравнение со строкой, например: `if (savedTheme === 'dark')`
3. Измените текст кнопки в зависимости от текущей темы: "Включить темную тему" / "Включить светлую тему".

Ваши пояснения (3–5 предложений своими словами):

Ответьте на следующие вопросы в файле `README.md`:

1. Почему мы используем `textContent` вместо `innerHTML` для вывода простого текста?
2. В чем разница между `let` и `const`? Когда какую переменную использовать?
3. Почему `addEventListener` считается более правильным подходом, чем inline-события в HTML?

Скриншоты:

Приложите к репозиторию на GitHub (в созданную вами папку `screenshots/`) скриншоты:

1. Консоль браузера с выводом `typeof isDarkMode`.
2. Вкладка Application → Local Storage с сохраненной темой.

Форма сдачи: Отправьте ссылку на репозиторий в Slack преподавателю или на электронную почту.